適用於Windows的iSCSI組態

System Manager Classic

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/iscsi-config-windows/index.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於Windows的iSCSI組態 1
適用於Windows的iSCSI組態總覽 1
iSCSI組態與資源配置工作流程 1
何處可找到其他資訊 16

適用於Windows的iSCSI組態

適用於Windows的iSCSI組態總覽

使用ONTAP 經典的支援功能（ONTAP 例如：支援支援支援的版本9.7和更早版本）、您可以在儲存虛擬機器（SVM）上快速設定iSCSI服務、配置LUN、並使用Windows主機電腦上的iSCSI啟動器來提供LUN。

這些程序以下列假設為基礎：

- 您使用的是Windows Server 2008或Windows Server 2012上的Microsoft iSCSI軟體啟動器。
- 您的網路使用的是IPv4定址。
- 您想要使用下列任一方法、將位址指派給邏輯介面：
  - 自動從您所定義的子網路
  - 手動使用從現有子網路選取的位址
  - 手動使用將新增至現有子網路的位址
- 您未設定iSCSI SAN開機。

如需更多關於如何使用ONTAP 支援功能來設定特定主機的資訊、請參閱 "SAN主機組態ONTAP"。

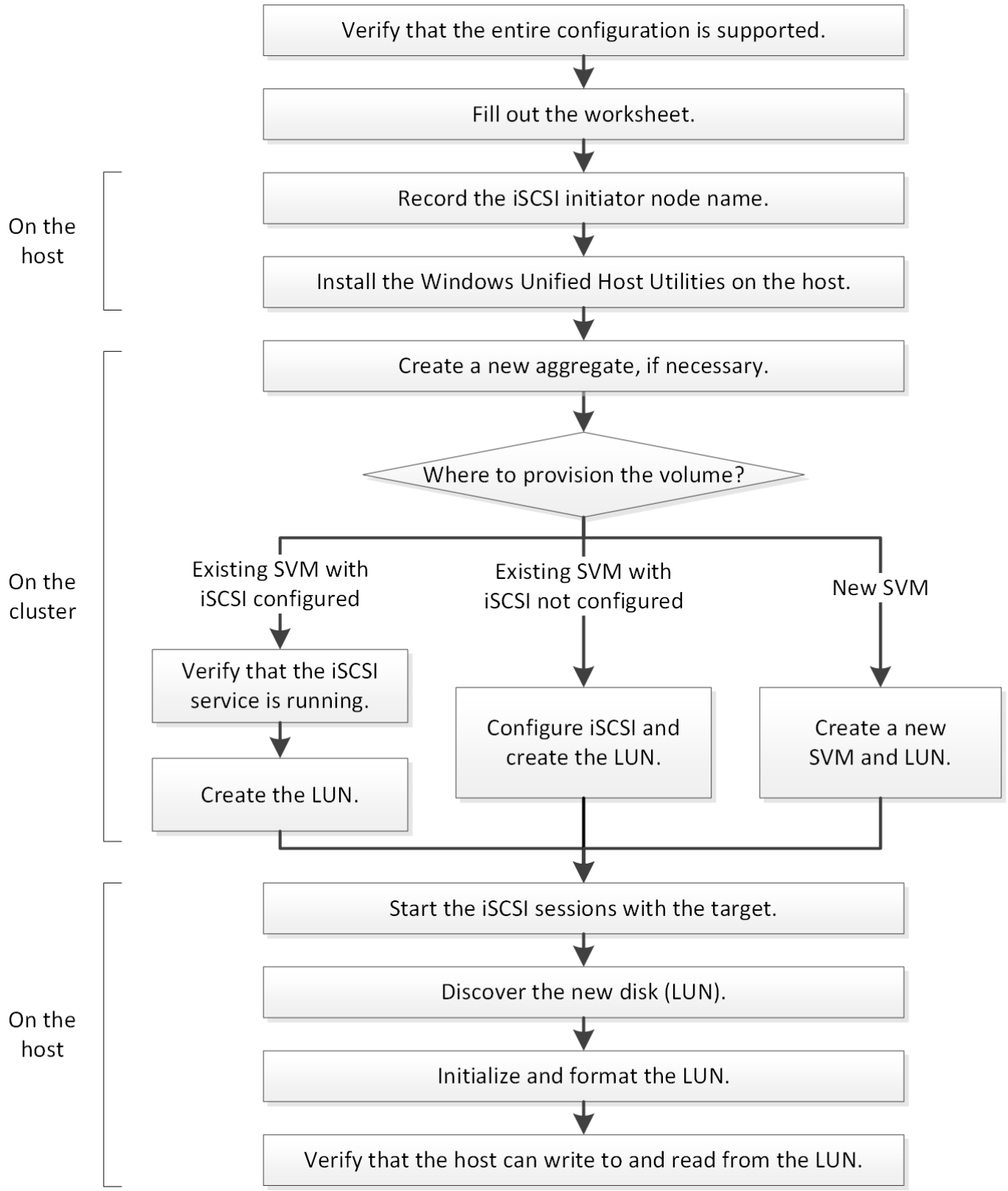
如需SAN管理的其他詳細資料、請參閱 "支援SAN管理的概述ONTAP"

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要完成此工作、請使用…	請參閱…
重新設計的System Manager（9.7及更新版本隨附）	"為Windows伺服器配置SAN儲存設備"
指令行介面（CLI）ONTAP	"使用CLI進行LUN設定工作流程"

iSCSI組態與資源配置工作流程

當您使用iSCSI將儲存設備提供給主機時、請在儲存虛擬機器（SVM）上配置一個Volume和LUN、然後從主機連線至LUN。



驗證是否支援iSCSI組態

若要可靠地運作、您必須確認整個iSCSI組態是否受到支援。

步驟

1. 請參閱互通性對照表、確認您擁有下列元件的支援組合：
    - 軟件ONTAP
    - 主機電腦CPU架構（適用於標準機架伺服器）
    - 特定的處理器刀鋒型（適用於刀鋒伺服器）
    - 儲存傳輸協定（iSCSI）
    - Windows作業系統版本
    - Windows統一化主機公用程式
2. 按一下所選組態的組態名稱。

   該組態的詳細資料會顯示在「組態詳細資料」視窗中。

3. 檢閱下列索引標籤中的資訊：
    - 附註

      列出組態專屬的重要警示和資訊。

   檢閱警示以識別作業系統所需的修補程式。

    - 原則與準則

      提供所有SAN組態的一般準則。

完成**iSCSI**組態工作表

您需要iSCSI識別碼、網路位址和儲存組態資訊、才能執行iSCSI組態工作。

iSCSI識別碼

啟動器（主機）**iSCSI**節點名稱（**IQN**）
目標別名（選用）

目標網路位址

儲存虛擬機器（SVM）是iSCSI目標。

您需要一個子網路、其中包含兩個IP位址、以便為叢集中的每個節點提供iSCSI資料生命期。應該有兩個獨立的網路來實現高可用度。當ONTAP 您建立LIF作為建立SVM的一部分時、將會指派特定的IP位址。

如果可能、請將iSCSI流量分隔在不同的實體網路或VLAN上。

用於生命的子網：*-_

節點或**LIF**搭配連接埠至交換器	**IP** 位址	網路遮罩	閘道	**VLAN ID**	主連接埠
節點1 / LIF至交換器1					
節點2 / LIF至交換器1					
節點3 / LIF至交換器1					
節點4/LIF至交換器1					
節點1 / LIF至交換器2					
節點2 / LIF至交換器2					
節點3 / LIF至交換器2					
節點4/LIF至交換器2					

儲存組態

如果已建立Aggregate和SVM、請在此處記錄其名稱；否則、您可以視需要建立：

節點至擁有**LUN**
Aggregate名稱
SVM名稱

LUN資訊

LUN大小
主機作業系統
LUN名稱（選用）

LUN大小
LUN說明（選用）

SVM資訊

如果您不使用現有的SVM、則需要下列資訊來建立新的SVM：

SVM名稱
SVM IPspace
SVM根Volume的Aggregate
SVM使用者名稱（選用）
SVM密碼（選用）
SVM管理LIF（選用）
子網路：
IP位址：
網路遮罩：
閘道：
主節點：
主連接埠：

記錄**iSCSI**啟動器節點名稱

您必須從Windows主機上的iSCSI啟動器程式記錄iSCSI啟動器節點名稱。

步驟

1. 開啟「* iSCSI啟動器內容*」對話方塊：

如果您使用...	瀏覽至...
Windows Server 2012或Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016	伺服器管理員>*儀表板*>*工具*>* iSCSI啟動器*>*組態*
Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2	開始>*管理工具*>* iSCSI啟動器*

2. 將*啟動器名稱*或*啟動器節點名稱*值複製到文字檔或寫下。

   對話方塊中的確切標籤會因Windows版本而異。iSCSI啟動器節點名稱應如下例所示：

```
iqn.1991-05.com.microsoft:server3
```

安裝Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities包含一個安裝程式、可設定所需的Windows登錄和HBA參數、讓Windows主機正確處理適用於NetApp ONTAP ®及E系列平台的儲存系統行為。

您必須完成下列工作：

- 請查看互通性對照表中支援的組態

  "NetApp 互通性對照表工具"

- 從互通性對照表中找出所有必要的Windows修補程式

  "NetApp 互通性對照表工具"

- 新增FCP授權並啟動目標服務
- 驗證纜線

  請參閱ONTAP NetApp支援網站上E系列儲存系統的「_SAN組態」、以取得有關纜線和組態的詳細資訊。

您必須指定在安裝Windows Unified Host Utilities軟體套件時、是否要納入多重路徑支援。如果從Windows主機或虛擬機器到儲存系統有多個路徑、請選擇MPIO。如果您使用單一路徑來通往儲存系統、請選擇「不」MPIO。

> MPIO選項不適用於Windows XP和Windows Vista系統；這些來賓作業系統不支援多重路徑I/O。

對於Hyper-V來賓作業系統、如果您選擇多重路徑支援、則原始（傳遞）磁碟不會出現在來賓作業系統中。您可以使用原始磁碟、也可以使用MPIO、但不能在客體作業系統中同時使用這兩種磁碟。

請參閱 "Windows統一化主機安裝" 以取得詳細資訊。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載適當版本的Windows Unified Host Utilities。

"NetApp支援"

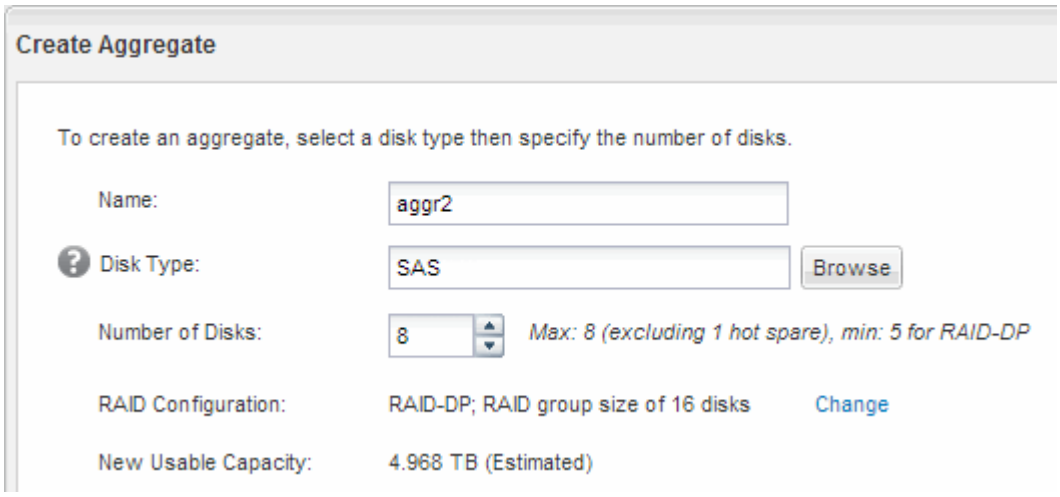
2. 執行執行檔、並依照畫面上的指示進行。
3. 出現提示時、重新啟動Windows主機。

建立Aggregate

如果您不想使用現有的Aggregate、可以建立新的Aggregate、為您要配置的磁碟區提供實體儲存設備。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入URL「https://IP-address-of-cluster-management-LIF`」、然後使用叢集管理員認證登入System Manager。
2. 瀏覽至* Aggregate *視窗。
3. 按一下*「Create」（建立）。*
4. 依照畫面上的指示、使用預設RAID-DP組態建立Aggregate、然後按一下*「Create」（建立）*。



此Aggregate會以指定的組態建立、並新增至Aggregate視窗中的Aggregate清單。

決定要將磁碟區資源配置到何處

在配置含有LUN的磁碟區之前、您必須先決定是否要將磁碟區新增至現有的儲存虛擬機器（SVM）、或是為磁碟區建立新的SVM。您可能還需要在現有的SVM上設定iSCSI。

如果現有的SVM已設定所需的傳輸協定、而且有可從主機存取的LIF、則更容易使用現有的SVM。

您可以建立新的SVM、將資料或管理工作與儲存叢集的其他使用者區隔開來。使用獨立的SVM來分隔不同的傳輸協定並無好處。

程序

- 如果您想要在已設定iSCSI的SVM上配置磁碟區、則必須確認iSCSI服務正在執行、然後在SVM上建立LUN。

"驗證iSCSI服務是否在現有的SVM上執行"

"建立LUN"

- 如果您想要在已啟用iSCSI但尚未設定的現有SVM上配置磁碟區、請在現有SVM上設定iSCSI。

  "在現有SVM上設定iSCSI"

  如果您在設定不同的傳輸協定時、未遵循此程序來建立SVM、則會出現這種情況。

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區、請建立SVM。

  "建立新的SVM"

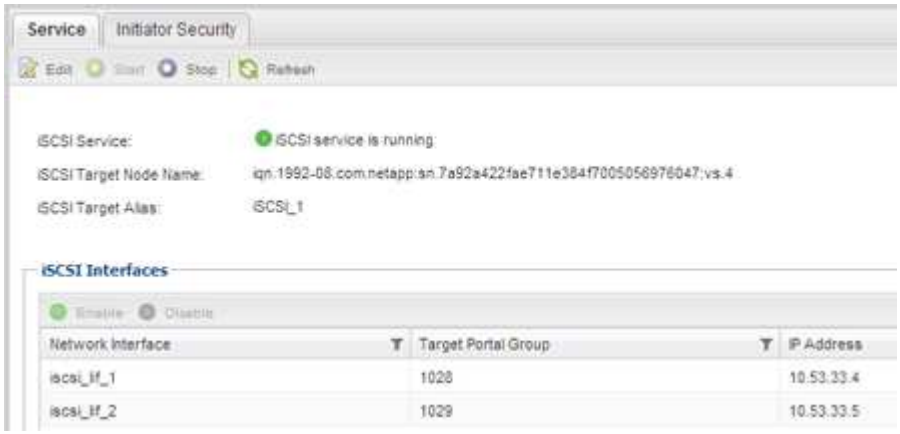
確認**iSCSI**服務正在現有的**SVM**上執行

如果您選擇使用現有的儲存虛擬機器（SVM）、則必須確認iSCSI服務是否在SVM上執行。

您必須選擇要在其中建立新LUN的現有SVM。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 在「傳輸協定」窗格中、按一下「* iSCSI *」。
4. 確認iSCSI服務正在執行。



5. 記錄SVM列出的iSCSI介面。

接下來該怎麼做

如果iSCSI服務未執行、請啟動iSCSI服務或建立新的SVM。

如果每個節點的iSCSI介面少於兩個、請更新SVM上的iSCSI組態、或為iSCSI建立新的SVM。

建立**LUN**

您可以使用Create LUN（建立LUN）精靈來建立LUN。精靈也會建立igroup並將LUN對應至igroup、讓指定的主機存取LUN。

開始之前

- 必須有一個具有足夠可用空間的Aggregate、以容納LUN。
- 必須有已啟用iSCSI傳輸協定的儲存虛擬機器（SVM）、並建立適當的邏輯介面（LIF）。
- 您必須記錄主機的iSCSI啟動器節點名稱。

LUN會對應到igroup中啟動器的子集、以限制從主機到LUN的路徑數量。

- 根據預設、ONTAP 由於使用選擇性LUN對應（SLM),所以LUN只能透過擁有LUN及其高可用度（HA）合作夥伴的節點路徑存取。
- 您仍必須在每個節點上設定所有的iSCSI LIF、以便在LUN移至叢集中的另一個節點時移動LUN。
- 移動磁碟區或LUN時、您必須先修改「SLM-報告節點」清單、才能移動。

如果您的組織有命名慣例、您應該使用LUN、Volume等名稱、以符合您的慣例。否則、您應該接受預設名稱。

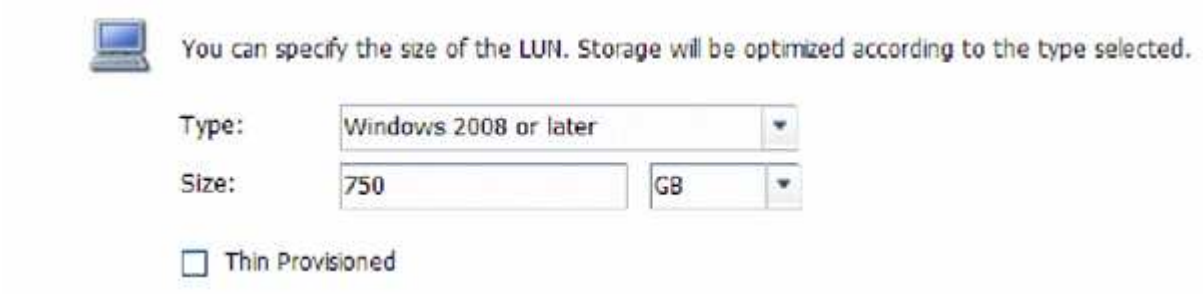
步驟

1. 瀏覽至「* LUN*」視窗。
2. 按一下*「Create」（建立）。*
3. 瀏覽並選取您要在其中建立LUN的SVM。

   隨即顯示Create LUN Wizard（建立LUN精靈）。

4. 在「一般內容」頁面上、針對Windows主機直接使用的LUN選取LUN類型* Windows 2008或更新版本*、或針對含有Hyper-V虛擬機器虛擬硬碟（VHD）的LUN選取* Hyper-V *。

   取消選取*精簡配置*核取方塊。



5. 在「* LUN Container *」頁面上、選取現有FlexVol 的SLUN Volume。

   您必須確保磁碟區有足夠的空間。如果現有磁碟區中沒有足夠的可用空間、您可以建立新的磁碟區。

6. 在「啟動器對應」頁面上、按一下「新增啟動器群組」、在「一般」索引標籤上輸入所需資訊、然後在「啟動器」索引標籤上、輸入您所錄製主機的iSCSI啟動器節點名稱。
7. 確認詳細資料、然後按一下「完成」完成精靈。

相關資訊

"系統管理"

在現有**SVM**上設定**iSCSI**

您可以在現有的儲存虛擬機器（SVM）上設定iSCSI、並使用單一精靈建立LUN及其包含Volume的磁碟區。iSCSI傳輸協定必須已啟用、但尚未在SVM上設定。此資訊適用於正在設定多個傳輸協定、但尚未設定iSCSI的SVM。

您必須擁有足夠的網路位址、才能為每個節點建立兩個生命期。

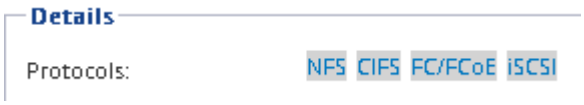
LUN會對應到igroup中啟動器的子集、以限制從主機到LUN的路徑數量。

- 利用選擇性LUN對應（SLM),只能透過擁有LUN及其HA合作夥伴的節點路徑存取LUN。ONTAP
- 您仍必須在每個節點上設定所有的iSCSI LIF、以便在LUN移至叢集中的另一個節點時移動LUN。
- 在移動磁碟區或LUN之前、您必須先修改「SLM-報告節點」清單。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 選取您要設定的SVM。
3. 在SVM **Details**（**SVM**詳細資料）窗格中、確認* iscs*以灰色背景顯示、表示傳輸協定已啟用但尚未完整設定。

   如果顯示* iscs*時背景為綠色、表示SVM已設定完成。

4. 按一下背景為灰色的* iSCSI *傳輸協定連結。

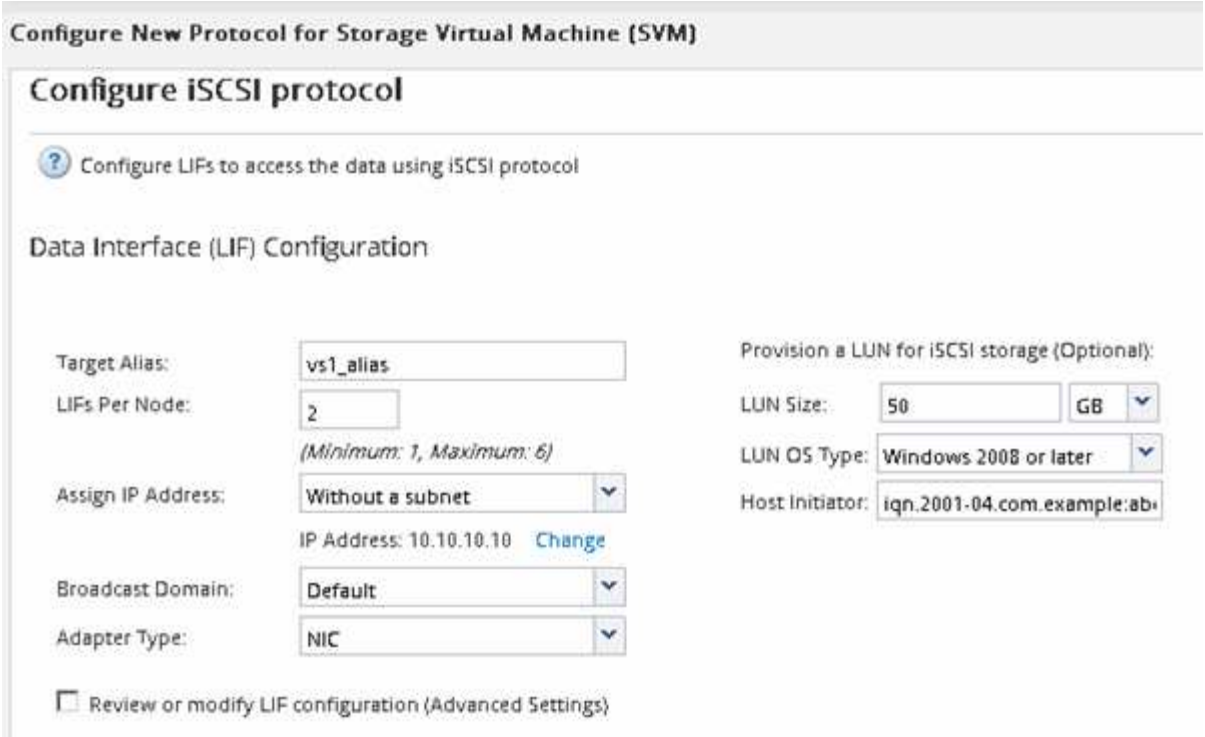
   隨即顯示Configure iSCSI Protocol（設定iSCSI傳輸協定）視窗。

5. 從「設定**iSCSI**傳輸協定」頁面設定iSCSI服務和lifs：

   a. 輸入目標別名。
   b. 在* lifs per node*欄位中輸入「2」。

      每個節點都需要兩個生命期、以確保可用度和資料移動性。

   c. 為具有子網路或無子網路的生命設備指派IP位址。
   d. 在*資源配置LUN用於iSCSI儲存設備*區域中、輸入所需的LUN大小、主機類型及主機的iSCSI啟動器名稱。
   e. 按一下*提交並關閉*。



6. 檢閱* Summary（摘要）頁面、記錄**LIF**資訊、然後按一下 OK（確定）*。

建立新的**SVM**

儲存虛擬機器（SVM）提供iSCSI目標、讓主機存取LUN。當您建立SVM時、也會建立邏輯介面（LIF）、LUN及其包含Volume。您可以建立SVM、將使用者的資料和管理功能與叢集中其他使用者的資料和管理功能分開。

開始之前

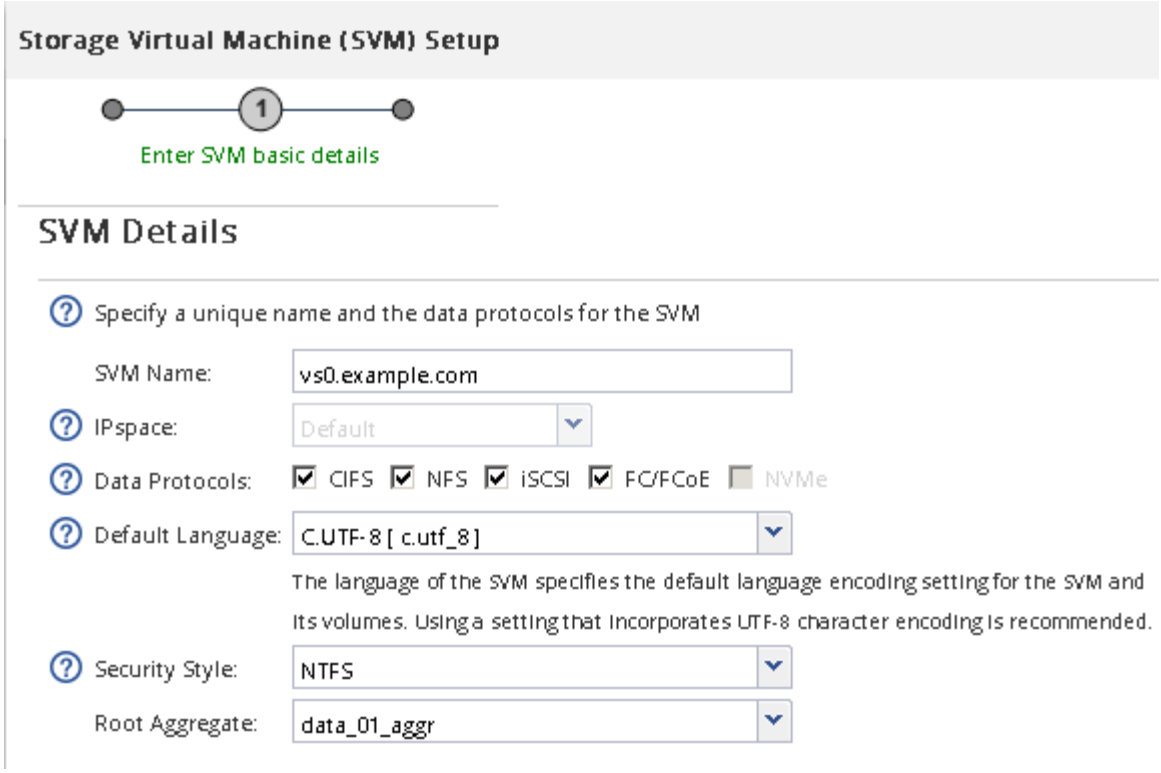
- 您必須擁有足夠的網路位址、才能為每個節點建立兩個生命期。

LUN會對應到igroup中啟動器的子集、以限制從主機到LUN的路徑數量。

- 根據預設、ONTAP 由於使用選擇性LUN對應（SLM),所以LUN只能透過擁有LUN及其HA合作夥伴的節點上的路徑存取。
- 您仍必須在每個節點上設定所有的iSCSI LIF、以便在LUN移至叢集中的另一個節點時移動LUN。
- 移動磁碟區或LUN時、您必須先修改SLM-報告節點清單、然後再移動。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在* Storage Virtual Machine（SVM）Setup（儲存虛擬機器（**SVM**）設定）視窗中、建立SVM：



a. 指定SVM的唯一名稱。

   名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

b. 選取SVM所屬的IPspace。

   如果叢集不使用多個IPspaces、則會使用「預設」IPspace。

c. 保留預設的Volume類型選擇。

   SAN傳輸協定僅支援部分。FlexVol

d. 選取您擁有SVM授權的所有傳輸協定、即使您不想立即設定所有傳輸協定、也可以在SVM上使用這些傳輸協定。

   在建立SVM時同時選取NFS和CIFS、可讓這兩種傳輸協定共用相同的LIF。稍後再新增這些通訊協定、並不允許它們共用生命期。

   如果CIFS是您選取的其中一個傳輸協定、則安全樣式會設定為NTFS。否則、安全樣式會設為UNIX。

e. 保留預設語言設定C.UTF-8。

f. 選取所需的根Aggregate、以包含SVM根磁碟區。

   資料磁碟區的Aggregate會在稍後的步驟中個別選取。

g. 按一下*提交並繼續*。

SVM已建立、但尚未設定傳輸協定。

4. 如果由於您啟用CIFS或NFS而出現「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面、請按一下「跳過」、然後稍後設

定CIFS或NFS。

5. 從「設定**iSCSI**傳輸協定」頁面設定iSCSI服務並建立lifs、LUN及其包含Volume：

   a. 輸入目標別名。

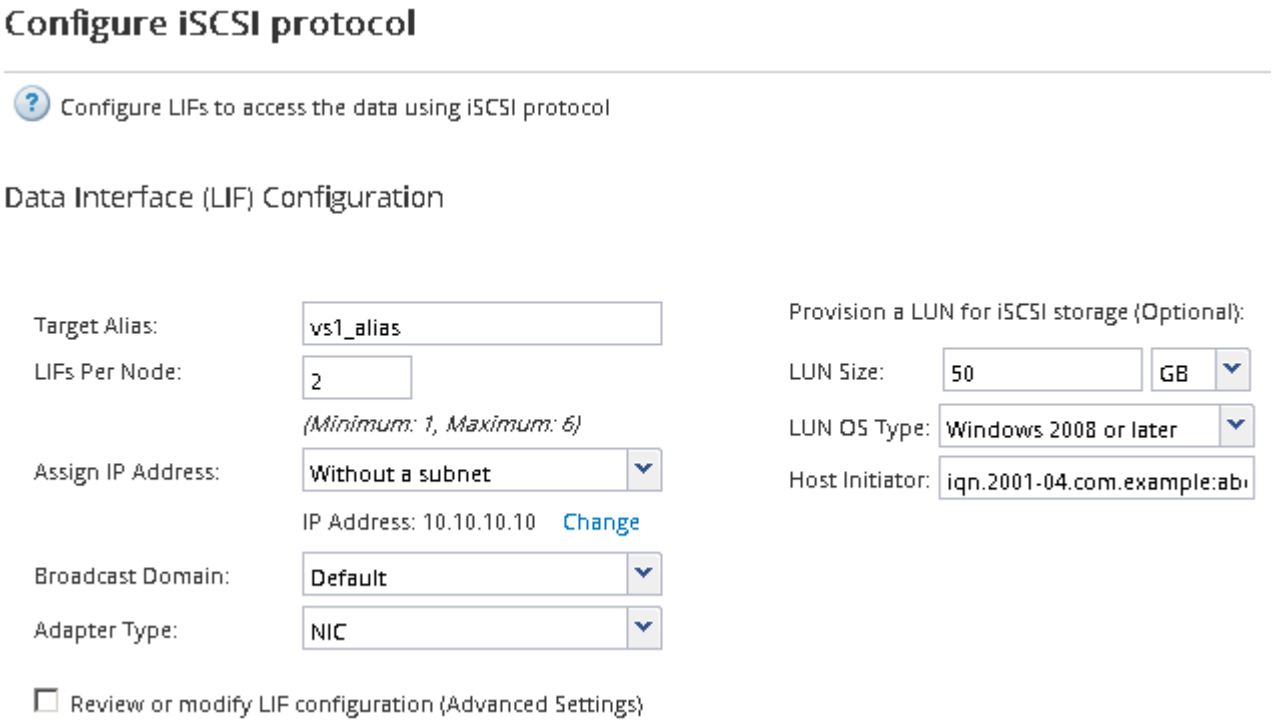
   b. 使用子網路或不使用子網路來指派生命設備的IP位址。

   c. 在* lifs per node*欄位中輸入「2」。

      每個節點都需要兩個生命期、以確保可用度和資料移動性。

   d. 在*資源配置LUN用於iSCSI儲存設備*區域中、輸入所需的LUN大小、主機類型及主機的iSCSI啟動器名稱。

   e. 按一下*提交並繼續*。



6. 如果由於您啟用FC而出現「組態**FC/FCoE**傳輸協定」頁面、請按一下「跳過」、然後稍後再設定FC。

7. 出現* SVM管理*時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：

   - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定管理員。
   - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。

8. 檢閱* Summary（摘要）頁面、記錄**LIF**資訊、然後按一下 OK（確定）*。

使用目標啟動**iSCSI**工作階段

Windows主機必須與叢集中的每個節點建立iSCSI連線。您可以使用主機上的iSCSI啟動器內容對話方塊、從主機建立工作階段。

您必須知道儲存虛擬機器（SVM）上iSCSI資料LIF的IP位址、其中包含您正在存取的LUN。

在本功能中、iSCSI主機必須有通往叢集中每個節點的路徑。ONTAP原生DSM會選取最佳路徑。如果路徑失

敗、原生DSM會選取替代路徑。

iSCSI啟動器內容對話方塊中的按鈕和標籤會因Windows版本而異。工作中的某些步驟包含多個按鈕或標籤名稱；您應該挑選符合所使用Windows版本的名稱。

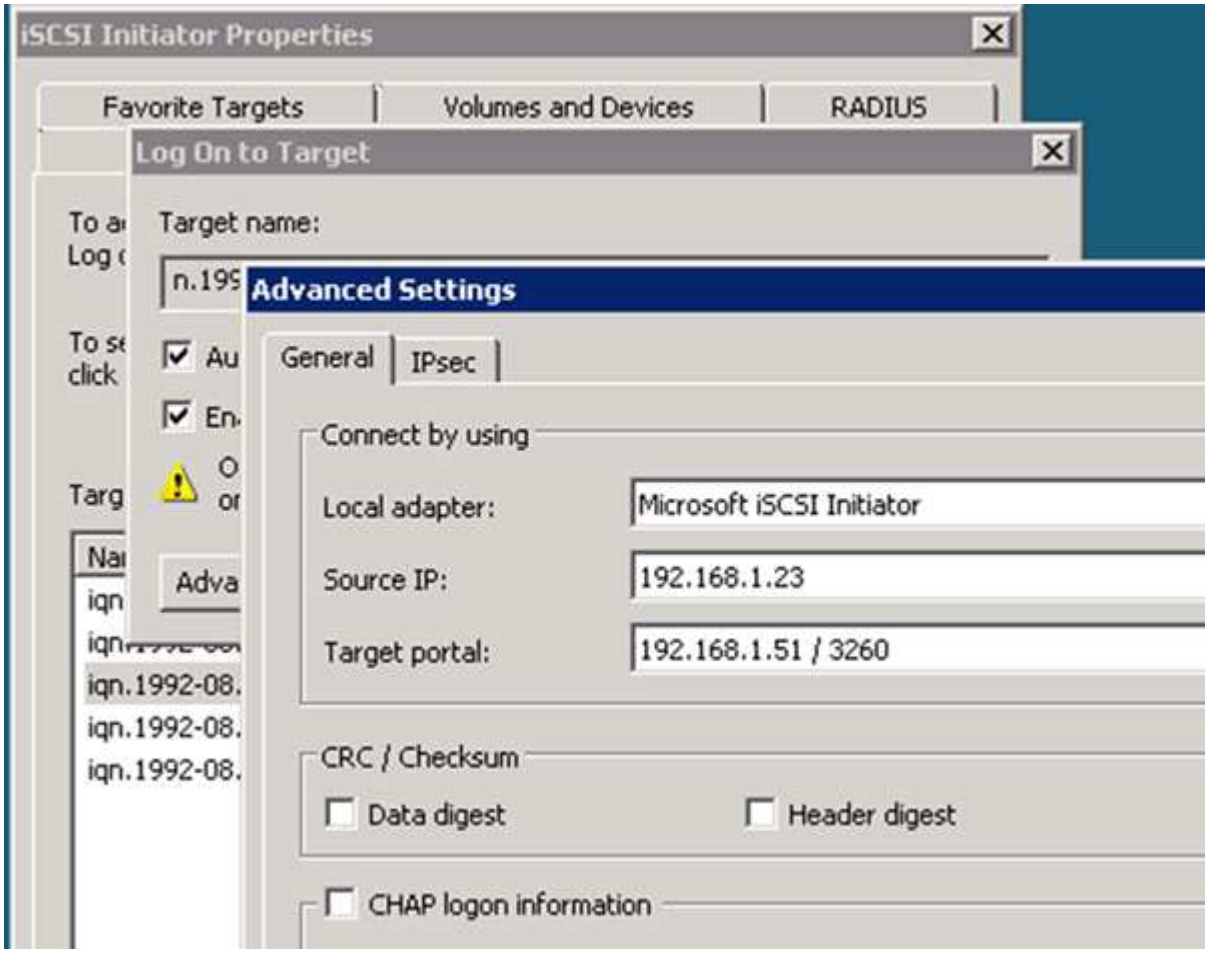
步驟

1. 開啟「* iSCSI啟動器內容*」對話方塊：

適用於...	按一下...
Windows Server 2012	伺服器管理員>*儀表板*>*工具*>* iSCSI啟動器*
Windows Server 2008	開始>*管理工具*>* iSCSI啟動器*

2. 在「探索」索引標籤上、按一下「探索入口網站」或「新增入口網站」、然後輸入iSCSI目標連接埠的IP位址。
3. 在「目標」索引標籤上、選取您探索的目標、然後按一下「登入」或「連線」。
4. 選取*啟用多重路徑*、選取*在電腦啟動時自動還原此連線*或*將此連線新增至最愛目標清單*、然後按一下*進階*。
5. 對於*本機介面卡*、請選取* Microsoft iSCSI啟動器*。

   下列範例來自Windows Server 2008：



6. 對於*來源IP*或*啟動器IP*、請選取與iSCSI目標LIF之一位於相同子網路或VLAN上的連接埠IP位址。
7. 保留其餘核取方塊的預設值、然後按一下「確定」。
8. 在「目標」索引標籤上、再次選取相同的目標、然後按一下「登入」或「連線」。
9. 選取*啟用多重路徑*、選取*在電腦啟動時自動還原此連線*或*將此連線新增至最愛目標清單*、然後按一下*進階*。
10. 對於*來源IP*或*啟動器IP*、請選取不同iSCSI目標LIF子網路或VLAN上不同連接埠的IP位址。
11. 對於*目標入口網站*、請選取iSCSI目標LIF的IP位址、此IP位址對應您剛選取的*來源IP*連接埠。
12. 保留其餘核取方塊的預設值、然後按一下「確定」。
13. 重複步驟8到12、連線至每個可用的目標LIF。

探索新磁碟

儲存虛擬機器（SVM）上的LUN會在Windows主機上顯示為磁碟。主機不會自動探索您新增至系統之LUN的任何新磁碟。您必須手動重新掃描磁碟、才能發現這些磁碟。

步驟

1. 開啟Windows電腦管理公用程式：

如果您使用...	瀏覽至...
Windows Server 2012	工具>*電腦管理*
Windows Server 2008	開始>*系統管理工具*>*電腦管理*
Windows Server 2016	開始>系統管理工具>電腦管理*

2. 展開導覽樹狀結構中的* Storage*節點。
3. 按一下*磁碟管理*。
4. 按一下「行動」>「重新掃描磁碟」。

初始化及格式化**LUN**

當Windows主機首次存取新LUN時、它沒有分割區或檔案系統。您必須初始化LUN、並選擇性地使用檔案系統進行格式化。

Windows主機必須已探索到LUN。

LUN在Windows磁碟管理中顯示為磁碟。

您可以使用GPT或MBR-分割表將磁碟初始化為基本磁碟。

您通常會使用NTFS等檔案系統來格式化LUN、但有些應用程式會改用原始磁碟。

步驟

1. 啟動Windows磁碟管理。
2. 以滑鼠右鍵按一下LUN、然後選取所需的磁碟或磁碟分割類型。
3. 依照精靈中的指示進行。

   如果您選擇將LUN格式化為NTFS、則必須選取「執行快速格式化*」核取方塊。

驗證主機是否可以寫入及讀取**LUN**

在使用LUN之前、您應該先確認主機可以將資料寫入LUN並讀取回來。

LUN必須以檔案系統初始化及格式化。

如果在其上建立LUN的儲存叢集節點可以容錯移轉至其合作夥伴節點、您應該在節點容錯移轉期間驗證資料的讀取。如果儲存叢集正在正式作業中使用、則可能無法進行此測試。

如果任何測試失敗、您應該確認iSCSI服務正在執行、並檢查通往LUN的iSCSI路徑。

步驟

1. 在主機上、將一或多個檔案複製到LUN。
2. 將檔案複製回原始磁碟上的其他資料夾。
3. 比較複製的檔案與原始檔案。

   您可以在Windows命令提示字元中使用「comp」命令來比較兩個檔案。

4. 容錯移轉包含LUN的儲存叢集節點、並確認您仍可存取LUN上的檔案。
5. 使用原生DSM檢視通往LUN的路徑、並驗證路徑數量是否符合預期。

   您應該會看到兩條通往建立LUN的儲存叢集節點路徑、以及兩條通往合作夥伴節點的路徑。

何處可找到其他資訊

還有其他文件可協助您深入瞭解iSCSI組態。

您可以取得下列所有文件：

- "SAN組態"

  說明支援的FC、iSCSI和FCoE拓撲、可將主機電腦連接至叢集中的儲存控制器。

- "SAN管理"

  說明如何針對叢集式SAN環境設定及管理iSCSI、FCoE及FC傳輸協定、包括LUN組態、igroup及目標。

Microsoft文件

Microsoft可直接取得Microsoft iSCSI軟體啟動器的相關文件。

- *Microsoft iSCSI*軟體啟動器版本*2.X*使用者指南

  說明適用於Windows Server 2008的Microsoft iSCSI軟體啟動器。iSCSI軟體啟動器下載檔案隨附此功能。

- *Microsoft iSCSI*啟動器總覽

  Windows Server 2012 iSCSI啟動器的線上說明（可從啟動器取得）。說明軟體啟動器、並包含Microsoft網站的連結、以取得進一步資訊。

相關資訊

"Microsoft"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.